План-конспект урока по теме «Наклонная плоскость. Золотое правило механики. Коэффициент полезного действия механизма»

Дата:

Тема: «Наклонная плоскость. Золотое правило механики. Коэффициент полезного действия механизма»

Цели:

***Образовательная*:** Ознакомить с понятием наклонной плоскости, золотым правилом механики и коэффициентом полезного действия (КПД).

***Развивающая*:** Развивать умения применять физические законы для решения практических задач, формировать аналитическое мышление.

***Воспитательная*:** Воспитывать интерес к физике, развивать настойчивость в решении задач и умение работать в группе.

Тип урока: урок изучения нового материала

Оборудование и источники информации:

1. Исаченкова, Л. А. Физика : учеб. для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, А. А. Сокольский ; под ред. А. А. Сокольского. Минск : Народная асвета, 2015

Структура урока:

1. Организационный момент(2 мин)
2. Актуализация опорных знаний(5мин)
3. Изучение нового материала (25 мин)
4. Физкультминутка (1 мин)
5. Первичное осмысление и закрепление теории (5 мин)
6. Закрепление знаний (10 мин)
7. Подведение итогов. Рефлексия. Домашнее задание (2 мин)

Содержание урока

I. Организационный момент

Здравствуйте, садитесь! (Проверка присутствующих). Сегодня мы поговорим о наклонной плоскости. Для начала, кто из вас когда-либо использовал пандус или наклонную поверхность для подъема тяжелых предметов? Поделитесь своими примерами.

Представь, что ты пытаешься поднять тяжелую коробку на высокий стол. Если ты просто поднимешь её, это будет сложно и потребует много усилий. Но если ты используешь наклонную плоскость, например, длинную доску, уложенную под углом, то поднимать коробку становится гораздо легче. Наклонная плоскость — это как "помощник", который помогает тебе преодолеть силу тяжести, используя меньше усилий.

Понимание наклонной плоскости и связанных с ней принципов важно, потому что это помогает нам в повседневной жизни. Мы используем наклонные плоскости, когда заходим в здание по пандусу, когда поднимаем вещи на грузовике с помощью рампы.

***II.* Актуализация опорных знаний:**

Фронтальная беседа:

Давайте вспомним то, что изучали на предыдущем уроке. Я вам читаю описание простого механизма, вы должны понять, что это за механизм и рассказать все, что вы о нем знаете.

Описание: Рычаг — это простой механизм, состоящий из жесткой балки, которая вращается вокруг точки опоры (фулькра). Он позволяет увеличить силу, прикладываемую к одному концу балки, чтобы поднять груз на другом конце.

Как работает: Если длина плеча, на которое вы прикладываете силу, больше, чем плечо, на которое действует груз, то вы можете поднять тяжелый предмет с меньшими усилиями. Например, с помощью длинного рычага можно легко приподнять тяжелый камень.

Описание: Блок — это колесо с желобом, по которому проходит веревка. Он используется для изменения направления силы, прикладываемой к грузу.

Как работает: При использовании неподвижного блока, вы можете тянуть веревку вниз, чтобы поднять груз вверх. Это делает подъем более удобным, так как вы используете собственный вес для помощи в подъеме.

Описание: Винт — это простой механизм, который представляет собой спираль, обернутую вокруг цилиндра. Он используется для преобразования вращательного движения в поступательное.

Как работает: Когда вы вращаете винт, он движется вперед, вглубь материала, который вы хотите закрепить или соединить. Например, винт используется для крепления деталей в мебели.

Описание: Клин — это простой механизм, который имеет форму треугольника и используется для разделения или поднятия объектов.

Как работает: При вбивании клина в материал, например, в древесину, он создает силу, которая разделяет материал на две части. Это позволяет легко расколоть древесину или поднять тяжелые предметы.

Описание: Наклонная плоскость — это поверхность, наклоненная к горизонту, которая облегчает подъем предметов. Она позволяет уменьшить силу, необходимую для подъема груза, за счет увеличения расстояния, на которое этот груз поднимается.

Как работает: При использовании наклонной плоскости, чем меньше угол наклона, тем легче поднимать груз. Например, при подъеме тяжелой коробки на второй этаж с помощью наклонной доски, вы прикладываете меньшую силу, но на более длинном пути.

III.Изучение нового материала

Наклонная плоскость – поверхность, наклоненная к горизонту, позволяющая уменьшить силу, необходимую для подъема.

Давайте разберем, дает ли наклонная плоскость выигрыш в силе?

Как рассчитать выигрыш в силе, который дает наклонная плоскость?

Проведем простой опыт. Поместим брусок массой m на наклонную плоскость длиной $l = AB$ и высотой $h = BC$ (рис. 193). Приложив к нему с помощью динамометра силу $\vec{F}$, параллельную наклонной плоскости, будем равномерно перемещать брусок вдоль нее. Показания динамометра F будут меньше, чем значение силы тяжести бруска $F_т = mg$. Отношение $\frac{F_т}{F}$ определяет выигрыш в силе. От чего он зависит?

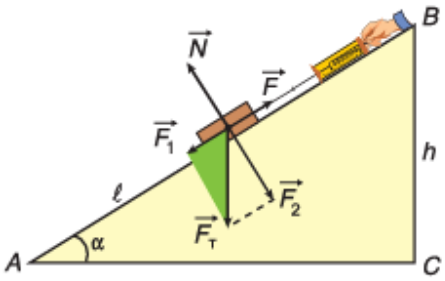

Рис. 193

Рассмотрим все силы, действующие на брусок. Кроме силы $\vec{F}$ и силы тяжести $\vec{F}_т$, на брусок действует сила реакции наклонной плоскости $\vec{N}$. При отсутствии трения она перпендикулярна наклонной плоскости. Силу $\vec{F}_т$ разложим на две составляющие: $\vec{F}_т = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$.

Из подобия треугольника сил (выделенного цветом) и $\triangle ABC$ следует:

$$\frac{F_т}{F_1} = \frac{AB}{BC} = \frac{l}{h}. \quad (1)$$

Так как при равномерном подъеме $F_1 = F$, то:

$$\frac{F_т}{F} = \frac{l}{h}. \quad (2)$$

Выигрыш в силе, получаемый с помощью наклонной плоскости, равен отношению ее длины к ее высоте (при отсутствии трения).

Чем меньше угол наклона α плоскости к горизонту, тем больше отношение $\frac{l}{h}$, а значит, тем больше выигрыш в силе. Это подтверждается нашими повседневными наблюдениями. Тянуть санки, катить багажную тележку вверх по пологому склону гораздо легче, чем по крутому.

При выводе формулы (2) мы не учитывали трения. Но на самом деле трение есть. Из-за него при подъеме бруска приходится прилагать бóльшую силу, и выигрыш в силе будет меньшим.

На практике для уменьшения трения проводят смазку деталей, заменяют скольжение качением, применяют «воздушную подушку» (рис. 194).

Рис. 194

Мы разобрались с выигрышем в силе. Теперь давайте подумаем, дают ли простые механизмы выигрыш в работе? Но для начала вспомним, что такое работа, это понятие вы изучали в 7 классе.

Среди всех физических величин работа занимает особое место. Не совершив работы, нельзя привести в движение поезд, автомобиль, корабль, самолет, ракету и т. д. Нельзя перевезти груз, подняться на нужный этаж (ни пешком, ни на лифте). Невозможно построить дом и любое другое сооружение.

Производственная деятельность невозможна без совершения работы.

Значимость работы еще шире. *Непрерывно совершать работу необходимо для поддержания жизни.* Наше сердце при каждом ударе совершает работу, примерно равную одному джоулю.

Давайте рассмотрим работу наклонной плоскости.

Для нее **полезная работа – это работа по подъёму груза на высоту h: F= F*h.**

Совершенная работа – это вся работа, которая была совершена на всём пути. A=F*L.

Из второго равенства вы получаем, что полезная работа равна совершенной. То есть наклонная плоскость не даёт выигрыша в работе.

Работа рычага

Полезная работа: Полезная работа рычага — это работа, которая выполняется для поднятия груза на определенную высоту. Она рассчитывается по формуле:

$W_{полезная}=F_{груза}\cdot h$

Где $F_{груза}$ — сила, необходимая для поднятия груза, а h — высота, на которую поднимается груз.

Совершенная работа: Совершенная работа — это вся работа, которая была совершена на протяжении всего пути. Она рассчитывается по формуле:

$W_{совершенная}=F_{приложенная}\cdot L$

где $F_{приложенная}$ — сила, которую вы прикладываете к рычагу, а L — длина пути, по которому перемещается груз.

Вывод: Как и в случае с наклонной плоскостью, полезная работа и совершенная работа у рычага могут быть равны, если не учитывать потери на трение. Однако, в реальных условиях, полезная работа всегда меньше совершенной из-за потерь на трение и другие факторы.

Работа блока

Полезная работа: Полезная работа блока — это работа, выполняемая для подъема груза на высоту h. Она также рассчитывается по формуле:

$W_{полезная}=F_{груза}\cdot h$

где $F_{груза}$ — сила тяжести, действующая на груз.

Совершенная работа: Совершенная работа блока — это работа, которую вы выполняете, тянув за веревку. Она рассчитывается по формуле:

$W_{совершенная}=F_{приложенная}\cdot L$

где $F_{приложенная}$ — сила, которую вы прикладываете к веревке, а L — длина веревки, которую вы тянете.

Вывод: Блоки, особенно неподвижные, не дают выигрыша в силе, но позволяют изменить направление силы. Подвижные блоки могут давать выигрыш в силе, но, как и в случае с рычагом и наклонной плоскостью, полезная работа всегда меньше совершенной из-за потерь на трение.

Всё это подтверждает, **если с помощью простого механизма выигрывают в силе, то во столько же раз проигрывают в пути. Ни один простой механизм не даёт выигрыша в работе – это утверждение получило название «Золотое правило механики».**

Выиграть в работе нельзя, но вот проиграть можно. Причина всего этого – сила трения, другие потери, такие как подъём самого механизма в процессе его использования.

Из-за этого совершенная работа всегда больше, чем полезная.

$$A_{сов} > A_{пол}.$$

Отношение $\frac{A_{пол}}{A_{сов}}$ называется **коэффициентом полезного действия (КПД)**. КПД, выраженный в процентах, равен:

$$\boxed{\eta = \frac{A_{пол}}{A_{сов}} \cdot 100\ \%}.$$

Так как совершенная работа всегда больше полезной, КПД механизма всегда меньше единицы (т. е. меньше 100 %). Чтобы увеличить КПД, необходимо уменьшить «бесполезную» работу. Прежде всего — работу по преодолению сил трения.

Машина, которая имела бы $\eta = 100\ \%$ или более, называется вечным двигателем. Весь опыт развития науки и техники говорит о том, что вечный двигатель неосуществим. Заметим, однако, что попытки его изобрести не прекращаются до сих пор.

Почему авторы считали, что вечный двигатель будет работать?

1. Неправильное понимание законов физики: Многие изобретатели, создавая проекты вечного двигателя, не учитывали, что энергия не может быть создана из ничего. Они полагали, что механизмы могут работать вечно, используя внутренние силы, такие как гравитация или инерция, без учета потерь на трение и другие факторы.
2. Использование противовесов: Например, в проекте Иоганна Бесслера (Орфиреуса) использовалось колесо с неуравновешенными грузами, которое, по мнению автора, должно было вращаться бесконечно благодаря неравномерному распределению массы. Он считал, что это создаст постоянное движение.
3. Иллюзия самоподдерживающегося движения: Некоторые конструкции, такие как колеса с противовесами или системы с ртутью, создавали иллюзию бесконечного движения, так как они могли работать в течение определенного времени, но в конечном итоге останавливались из-за потерь энергии.

Чего не учли авторы?

1. Трение: Все механизмы подвержены трению, которое всегда приводит к потере энергии. Даже в идеальных условиях, где трение минимально, невозможно создать механизм, который бы не терял энергию.
2. Закон сохранения энергии: Этот закон утверждает, что энергия не может быть создана или уничтожена, она может лишь преобразовываться из одной формы в другую. Вечный двигатель нарушает этот закон, так как предполагает создание энергии из ничего.
3. Необходимость внешнего источника энергии: Все известные механизмы требуют внешнего источника энергии для работы. Вечный двигатель, как концепция, игнорирует этот факт, что делает его невозможным.

IV. Физкультминутка

V. Первичное осмысление и закрепление теории

Вопросы для фронтального опроса:

1. **Что такое наклонная плоскость и как она используется в механике?**
   - Наклонная плоскость — это простой механизм, который позволяет поднимать грузы на высоту, уменьшая необходимую силу для подъема. Она используется для облегчения работы, например, при загрузке грузов на транспортные средства.
2. **Какое "золотое правило" механики, применимое к наклонной плоскости?**
   - "Золотое правило" механики гласит, что выигрыш в силе равен проигрышу в расстоянии. То есть, если мы уменьшаем силу, необходимую для подъема, мы должны увеличить расстояние, на которое мы перемещаем груз.
3. **Что такое коэффициент полезного действия (КПД) и как его рассчитать?**
   - КПД — это отношение полезной работы, выполненной механизмом, к затраченной работе, выраженное в процентах.
4. **Как наклонная плоскость влияет на КПД механизма?**
   - КПД наклонной плоскости зависит от угла наклона и силы трения. Увеличение угла наклона может повысить КПД, но также может увеличить силу трения, что снизит КПД.
5. **Приведите пример, когда КПД наклонной плоскости может быть меньше 100%.**

- КПД наклонной плоскости всегда меньше 100% из-за потерь на трение. Например, если полезная работа при подъеме груза составляет 80 Дж, а затраченная работа — 100 Дж, то КПД будет η=80%.

VI. Решение задач (Работа у доски и в тетрадях)

Упражнение 22 №2,6

№2

Для равномерного подъема ведра с песком массой m = 10 кг на высоту h = 5,0 м с помощью неподвижного блока потребовалась сила, модуль которой F = 110 Н. Определи те полезную и совершенную работу. Найдите КПД установки. Все ли данные нужны для определения КПД?

№6

Определите полезную работу по подъему поддона кирпича краном с мощностью двигателя P = 4,0 кВт за время t = 10 с. КПД крана η = 75 %

VII. Подведение итогов. Рефлексия. Домашнее задание

Итоги урока (формулируют учащиеся с помощью учителя):

1. Наклонная плоскость — это механизм, который облегчает подъем грузов.
2. "Золотое правило" механики гласит, что выигрыш в силе равен проигрышу в расстоянии.
3. КПД — это отношение полезной работы к затраченной работе, всегда меньше 100% из-за потерь на трение.
4. КПД наклонной плоскости зависит от угла наклона и силы трения.

Рефлексия:

- Что из изученного сегодня было для вас самым новым?
- Где в жизни вы можете наблюдать проявление изученных явлений?
- Что осталось не до конца понятным?

Домашнее задание:

- **Параграф 27, упражнение 22 №3,5**

Сегодня мы узнали о наклонной плоскости и коэффициенте полезного действия, что поможет нам лучше понимать механические системы и их применение в жизни. Спасибо за активное участие!